

דף מלווה המחשה

ציוד: פלסטלינה, קשיות השוות באורכן, מספרים, שמרדף, דף שבו מצוירים מעגלים.

- צרו מהפלסטלינה נחש, והניחו אותו על היקף המעגל.
- הניחו מספר קשיות כך שקצה אחד של הקשית יונח על שפת המעגל
- חברו את כל הקצוות האחרות לנקודה אחת, ולאחר מכן חברו אותן עם כדור קטן של פלסטלינה

1.

1. מה קיבלתם?

רשמו בלוח המחיק מה מאפיין את הצורה שקיבלתם?

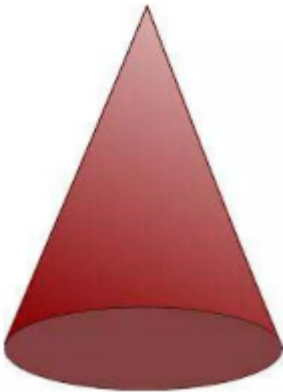
2. אילו חפצים אתם מכירים שנראים בצורה זו?

הצורה שקיבלתם נקראת חרוט.

2 א. תארו במילים שלכם אך יצרתם את החרוט?

ב. התבוננו בחרוטים שבנו חברי הקבוצה

כתבו אילו צורות הנדסיות בונות את החרוט?



נכתוב בכתב מתמטי

בסיס החרוט הוא - מעגל

הנקודה שבה נפגשים כל הקטעים (הקשיות) נקראת - קודקוד החרוט

קטע המחבר נקודה על המעגל אל קודקוד החרוט נקרא - הקו היוצר

השלימו את הגדרת החרוט

חרוט הוא גוף תלת מימדי שיש לו בסיס בצורת _____. לחרוט קודקוד יחיד הנמצא _____ הבסיס.

כאשר כל הקטעים המחברים את שפת הבסיס לקודקוד נקראים _____.

האנך המורד מקודקוד החרוט אל מישור הבסיס נקרא גובה החרוט.

חרוט הוא גוף המורכב מעיגול ונקודה שמחוץ למישור העיגול וכל הקטעים המחברים את הנקודה עם נקודות הנמצאות על היקף העיגול (מעגל). **השלימו את שמות חלקי החרוט לפי השרטוט:** הנקודה נקראת _____ החרוט, העיגול נקרא _____ החרוט. כל הקטעים הנ"ל יוצרים _____ החרוט.

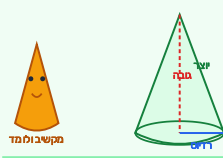
4

„יש! קיבלתי **100** במבחן! מעכשיו יש לי **בסיס חזק** בכל החרוטים!”



3

„נכון מאוד, אניס! ועכשיו בוא נלמד על **הגובה, הרדיוס והקו היוצר!**”



2

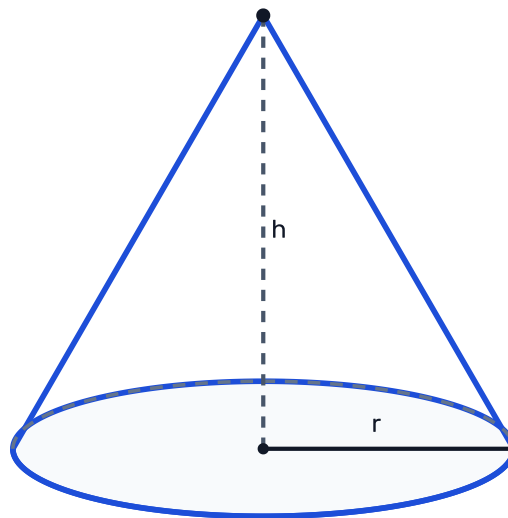
„מה פתאום חסר בסיס?! תסתכלו עלי – יש לי **בסיס מעגלי מושלם**, יציב ושטוח!”



1

„אניס, המורה למתמטיקה התקשרה... היא אמרה שחסר לך **בסיס!**”





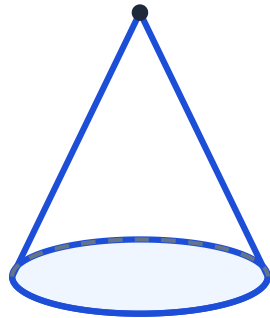
השלימו: בחרוט ישר הקטע שמחבר את הקודקוד עם מרכז העיגול הוא _____ של החרוט. _____ סמנו בשרטוט את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט.



קובייה

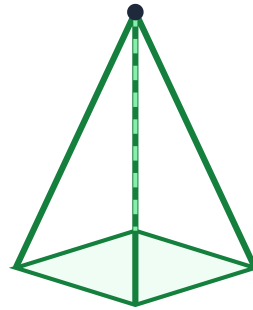
חפץ	חרוט / גליל / גוף אחר	נימוק קצר
חוד עיפרון		
אוהל טיפי		
עץ ברוש		
פחית שימורים		
פרוסת גבינה משולשת		

חרוט ופירמידה נראים דומים: לשניהם קודקוד יחיד שאליו עולות הדפנות. הסבירו מהו ההבדל הגאומטרי ביניהם. התייחסו לצורת הבסיס ולצורת המשטח שעולה אל הקודקוד.



חרוט

בסיס עיגול • מעטפת עקומה



פירמידה

בסיס מצולע • פאות משולשות

_____ תשובה:

פאון הוא גוף שכל פאותיו מצולעים שטוחים (למשל תיבה או פירמידה). הסבירו מדוע חרוט אינו פאון.

_____ תשובה:

א. כתבו איזה חפץ בחרתם ותארו אותו במשפט אחד.

תשובה:

ב. סרטטו את החפץ וסמנו בשרטוט את הבסיס העגול ואת הקודקוד.

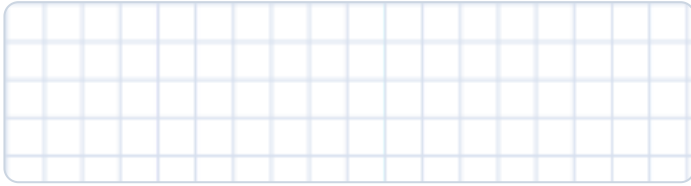
ג. ציינו פרט אחד בחפץ האמיתי שאינו קיים בחרוט המתמטי – פרט שלא נכנס למודל.

תשובה:



טענה: „חרוט ופירמידה הם אותו גוף, כי לשניהם יש קודקוד.“ האם הטענה נכונה? נמקו בקצרה, ואם אינה נכונה – כתבו את התיקון.

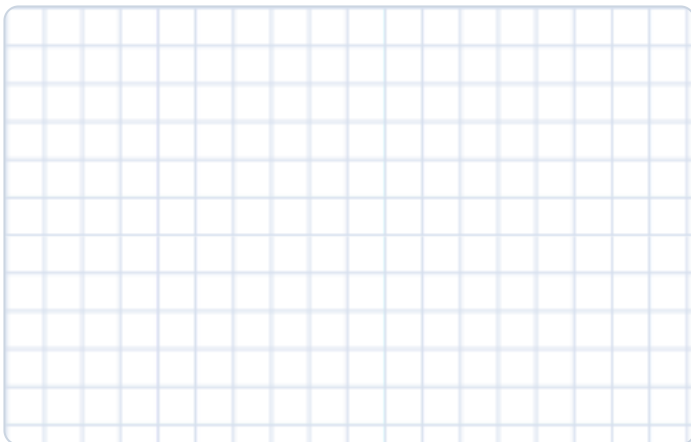
נכונה / לא נכונה



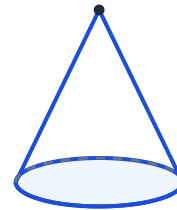
תשובה: _____

סמנו את כל הטענות המדויקות על החרוט (ייתכן יותר מאחת). ליד כל טענה שסימנתם כתבו נימוק קצר:

- ☐ לחרוט בסיס שטוח אחד וקודקוד יחיד.
- ☐ לחרוט שני בסיסים עגולים.
- ☐ שינוי התנוחה של החרוט אינו משנה את סוג הגוף.
- ☐ מעטפת החרוט נפרשת למשולש.
- ☐ הקו היוצר הוא היתר בחצי החתך הצירי, ולכן הוא ארוך מהגובה.
- ☐ הקו היוצר שווה תמיד לגובה החרוט.

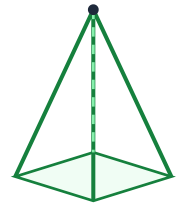


תשובה: _____



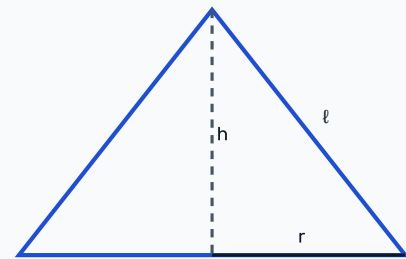
חרוט

בסיס עיגול • מעטפת עקומה



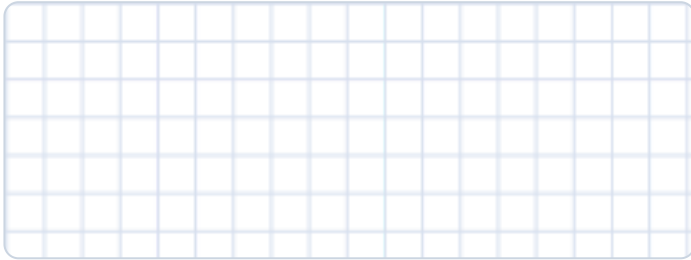
פירמידה

בסיס מצולע • פאות משולשות

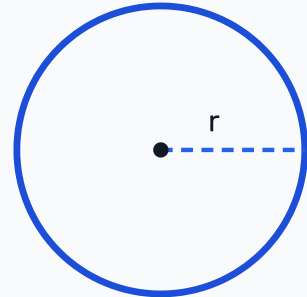


חרוט ישר עומד על בסיסו על השולחן. לפניכם שני מבטים על אותו חרוט – אחד מלמעלה ואחד מהצד.

חרוט ישר עומד על בסיסו. מביטים בו ישר מלמעלה, בכיוון הגובה. הקיפו את הצורה שרואים במבט מלמעלה: עיגול • משולש • ריבוע. נמקו מדוע זו הצורה המתקבלת.

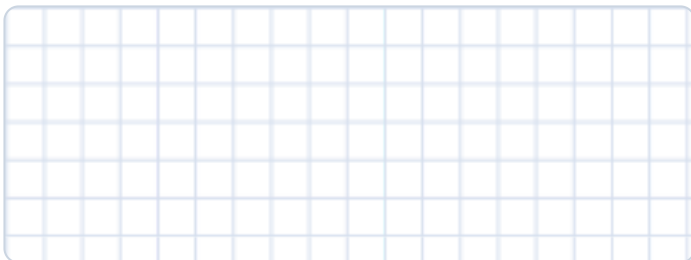


תשובה: _____

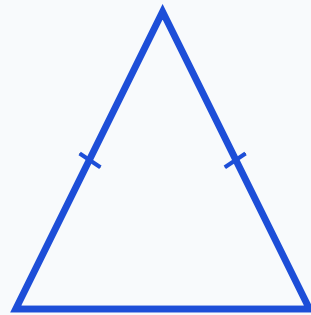


היקף הבסיס

מביטים באותו חרוט ישר מהצד, בגובה העיניים. הקיפו את הצורה שרואים במבט מהצד: עיגול • משולש שווה-שוקיים • מלבן. נמקו מדוע המבט מהצד נותן דווקא צורה זו.



תשובה: _____

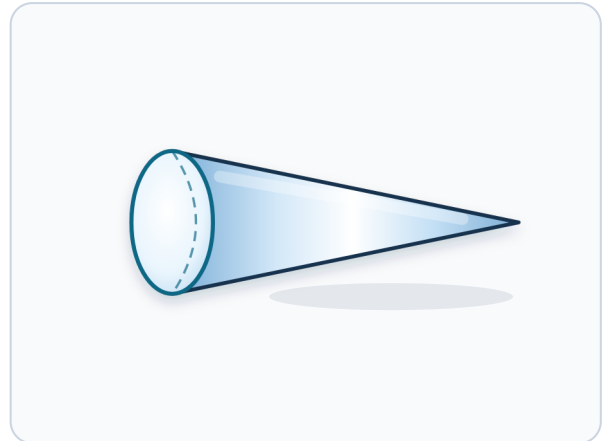


בסיס = קוטר הבסיס

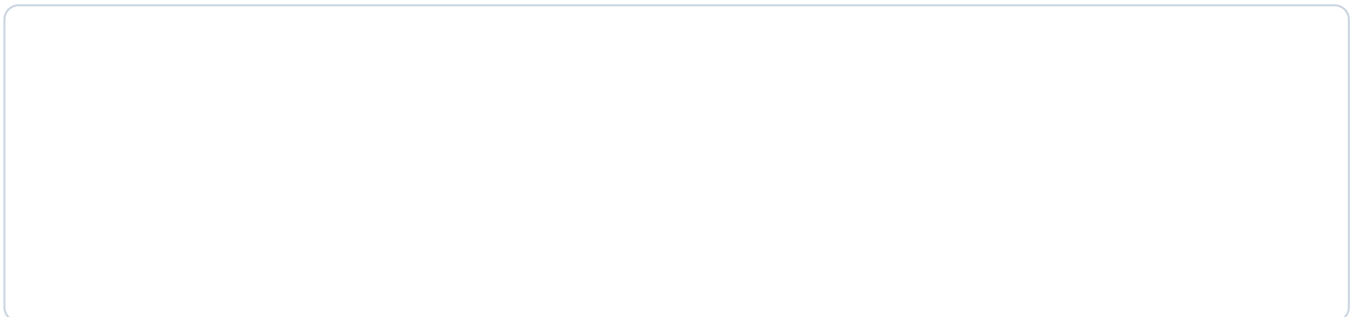
מסובבים את החרוט ומניחים אותו על צדו, כמו בשרטוט. לכל אחד מהדברים הבאים כתבו אם הוא יכול להשתנות והחרוט יישאר חרוט, או שאינו יכול להשתנות – ונמקו במשפט קצר: מיקום הקודקוד על הדף • כיוון הבסיס • מספר הבסיסים • צורת הבסיס.



תשובה: _____



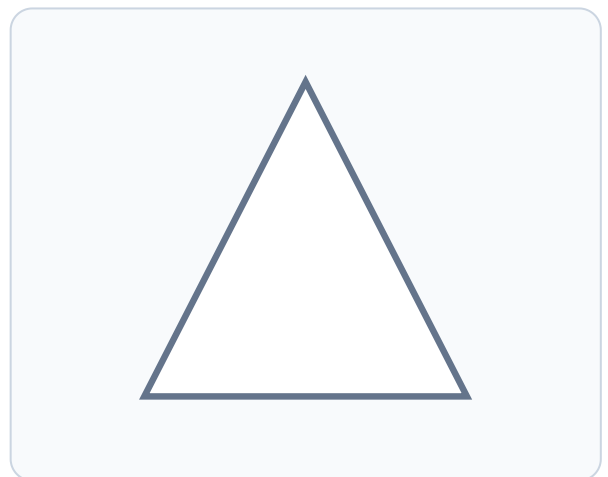
סרטוט חרוט ישר שהקודקוד שלו פונה שמאלה. סמנו בשרטוט את בסיס החרוט ואת קודקוד החרוט.



תלמיד צייר משולש שווה-שוקיים בלבד, כמו בשרטוט, וטען שהציור מתאר חרוט. הסבירו מדוע ציור של משולש לבדו אינו מספיק כדי להסיק שמדובר בחרוט, וכתבו מה עוד צריך להופיע בשרטוט כדי שיתאר חרוט.

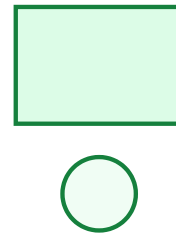


תשובה: _____



לפניכם שלוש פריסות המסומנות 1, 2 ו-3 (ראו שרטוט).

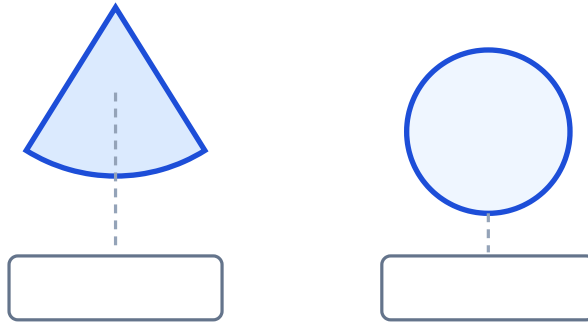
3



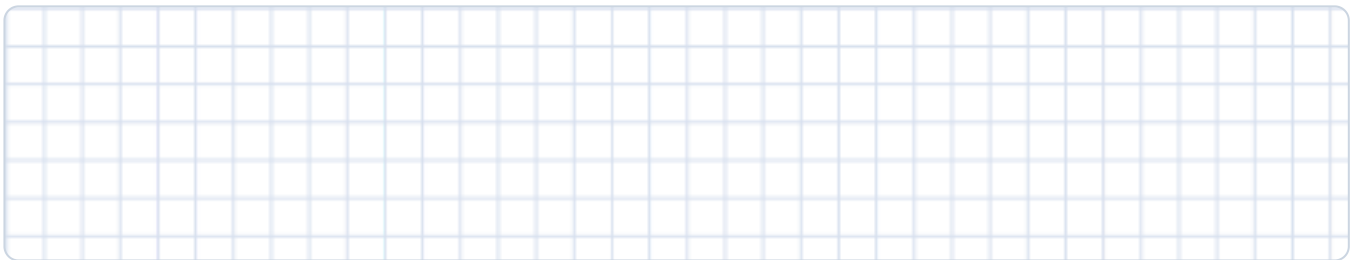
תשובה: _____

תשובה: _____

התבוננו בפריסה של חרוט (ראו שרטוט). כתבו בכל תיבה את שם החלק המתאים: בסיס החרוט או מעטפת החרוט.

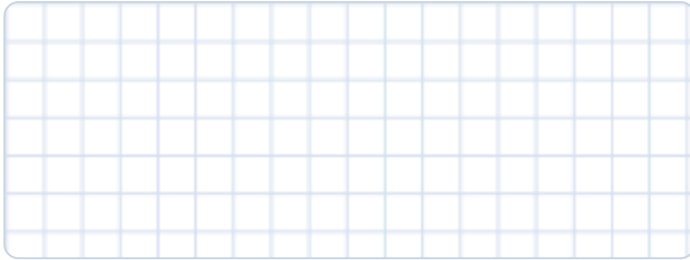


נתונה פריסה שמורכבת מגזרת עיגול בלבד (כמו פריסה 2 שלמעלה). מה חסר כדי שהפריסה תיסגר לחרוט, ואיזה חלק של החרוט הוא החלק החסר?



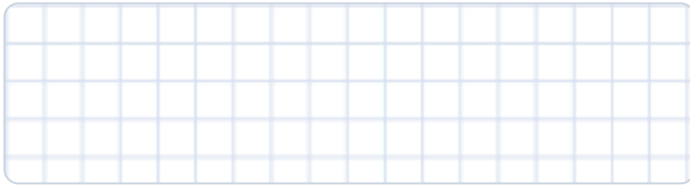
תשובה: _____

לפניכם שתי גזרות עיגול בעלות אותו רדיוס (ראו שרטוט). לגזרה ב' קשת ארוכה יותר מזו של גזרה א'. מכל גזרה סוגרים מעטפת של חרוט. באיזה חרוט היקף מעגל הבסיס גדול יותר? נמקו.

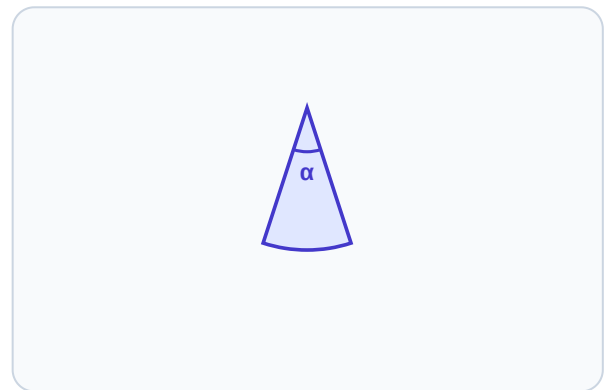
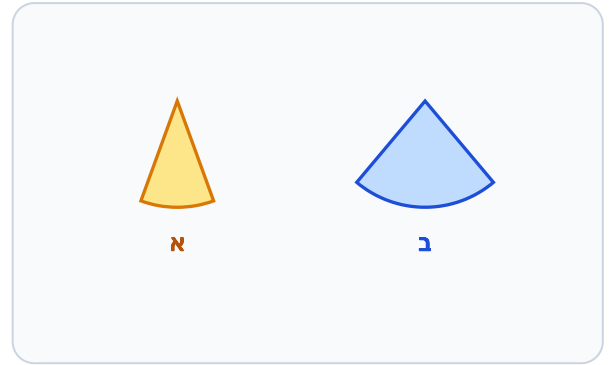


תשובה: _____

בגזרת עיגול מקטינים את זווית הגזרה ומשאירים את הרדיוס ללא שינוי (ראו שרטוט). בעקבות כך בסיס החרוט שיווצר נעשה רחב יותר • צר יותר • ללא שינוי. סמנו את התשובה הנכונה והסבירו.

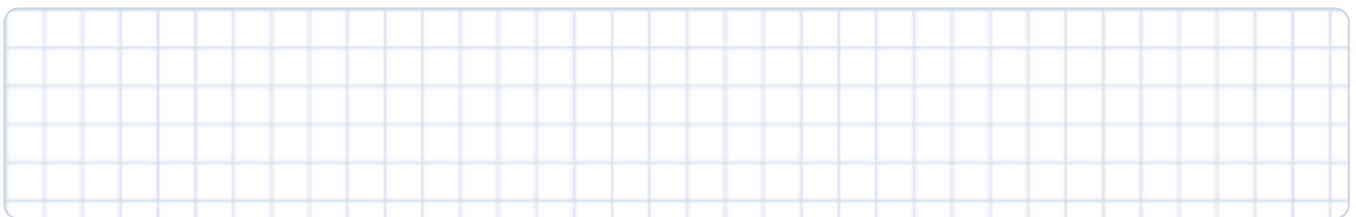


תשובה: _____



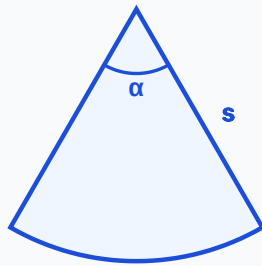
א. השלימו את התנאי לפריסה תקינה של חרוט: אורך קשת הגזרה _____ היקף מעגל הבסיס.

ב. פריסה בנויה מגזרת עיגול שרדיוסה 10 ס"מ, ואורך קשת הגזרה הוא 8π ס"מ. מצאו את רדיוס בסיס החרוט ואת אורך הקו היוצר של החרוט. נמקו לפי התנאי שבסעיף א'.

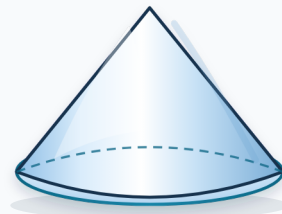


תשובה: _____

כשפורסים את מעטפת החרוט ומשטחים אותה, מתקבלת גזרה של עיגול: רדיוס הגזרה שווה לקו היוצר s , ואורך קשת הגזרה שווה להיקף בסיס החרוט.



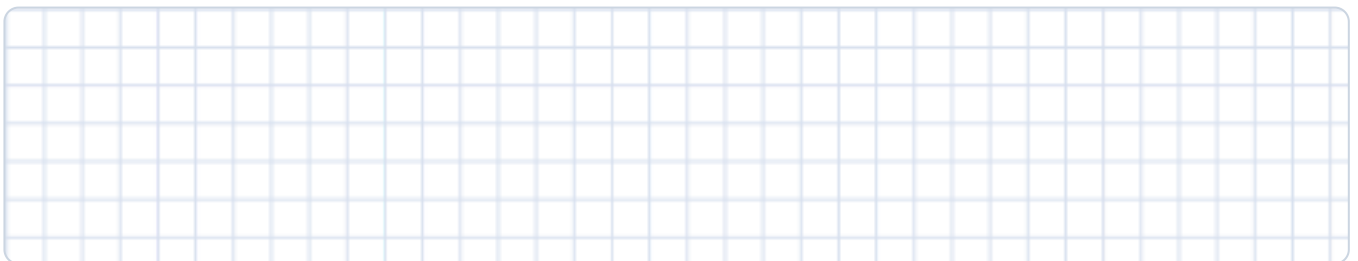
הקשת = היקף הבסיס



מודל החרוט (מימין) והמעטפת הפרוסה – גזרה (משמאל).

פורסים את מעטפת החרוט ומשטחים אותה על המישור. הצורה שמתקבלת היא גזרה של עיגול. השלימו לפי הפרישה: רדיוס הגזרה שווה באורכו ל _____ של החרוט, ואורך קשת הגזרה שווה ל _____ של בסיס החרוט.

רדיוס בסיס החרוט הוא 3 ס"מ ואורך הקו היוצר הוא 12 ס"מ. פורסים את המעטפת ומתקבלת גזרה. חשבו את זווית הגזרה α .



תשובה: _____

רדיוס בסיס החרוט הוא 4 ס"מ ואורך הקו היוצר הוא 10 ס"מ. חשבו את זווית הגזרה α המתקבלת בפרישת המעטפת.

תשובה: _____

לפניכם רדיוסי בסיס של חרוטים. לכל רדיוס חשבו את היקף הבסיס – זהו גם אורך קשת הגזרה המתקבלת בפרישת המעטפת. השאירו את π בתשובה.

רדיוס הבסיס r (ס"מ)	היקף הבסיס = אורך הקשת (ס"מ)
3	
5	
7	

מרחב חישוב לטבלה

זכרו: הקו היוצר תמיד ארוך מרדיוס הבסיס, כי $s = \sqrt{r^2 + h^2} > r$. לכן רדיוס הגזרה (s) גדול מרדיוס בסיס החרוט (r).

גזרה נחתכה מעיגול שרדיוסו 12 ס"מ, וזווית הראש שלה 90° . קיפלו מהגזרה מעטפת של חרוט. חשבו את רדיוס בסיס החרוט.

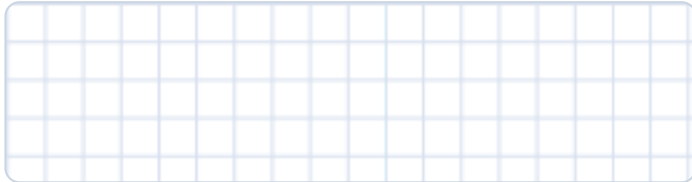
תשובה: _____

בפרישה התקבלה גזרה שאורך קשתה 16π ס"מ, שנחתכה מעיגול שרדיוסו 6 ס"מ. האם אפשר לקפל ממנה מעטפת של חרוט? נמקו.

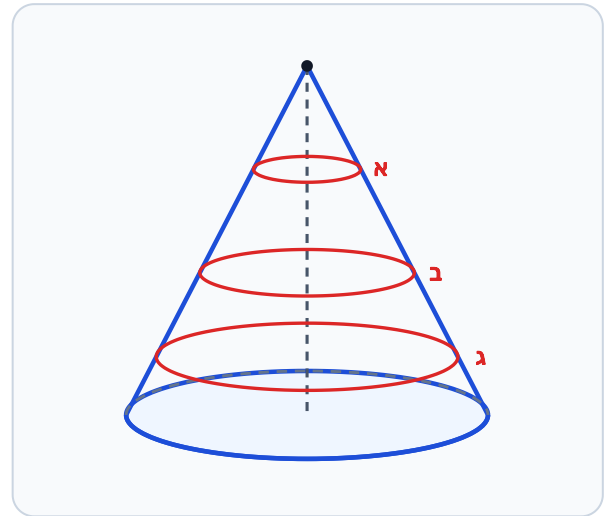
תשובה: _____

חתיכים חרוט ישר במישור ומתבוננים בצורת החתך. נבדוק שני סוגי חתיכים: מקביל לבסיס, ועובר דרך הקודקוד (חתך צירי).

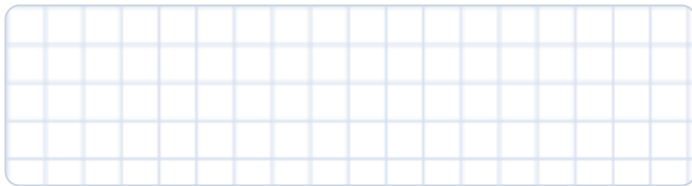
חתיכים חרוט ישר במישור מקביל לבסיס, בנקודה כלשהי בין הקודקוד לבסיס. איזו צורה מתקבלת בחתך?



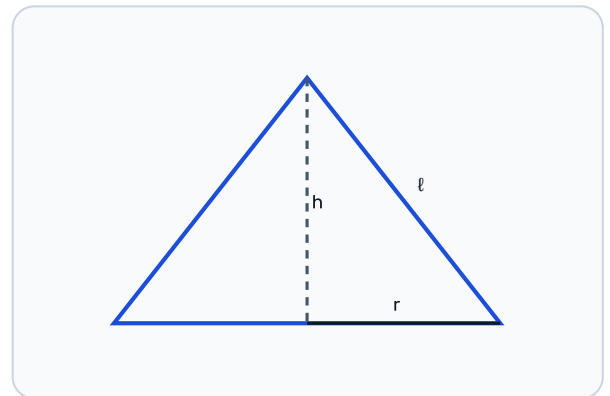
תשובה: _____



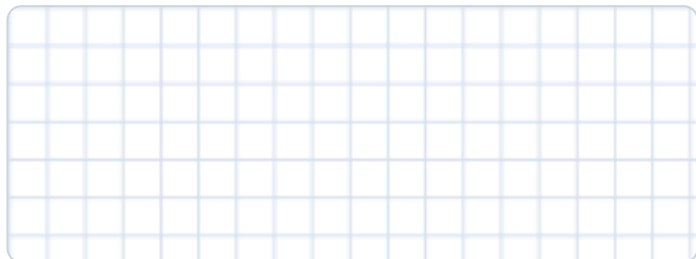
חתיכים חרוט ישר במישור שעובר דרך קודקוד החרוט ודרך מרכז הבסיס (חתך צירי). איזו צורה מתקבלת בחתך?



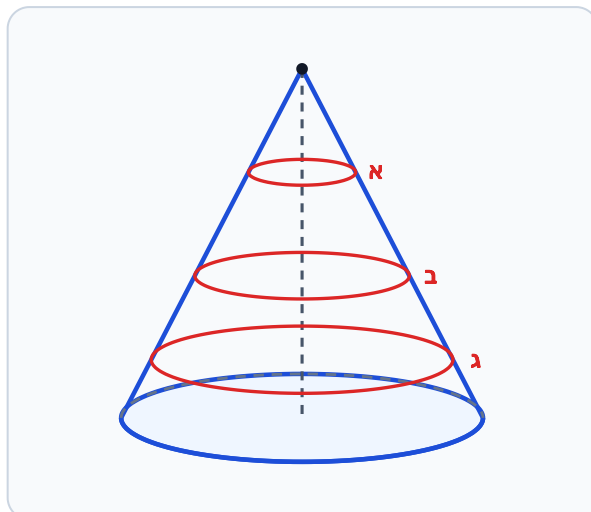
תשובה: _____



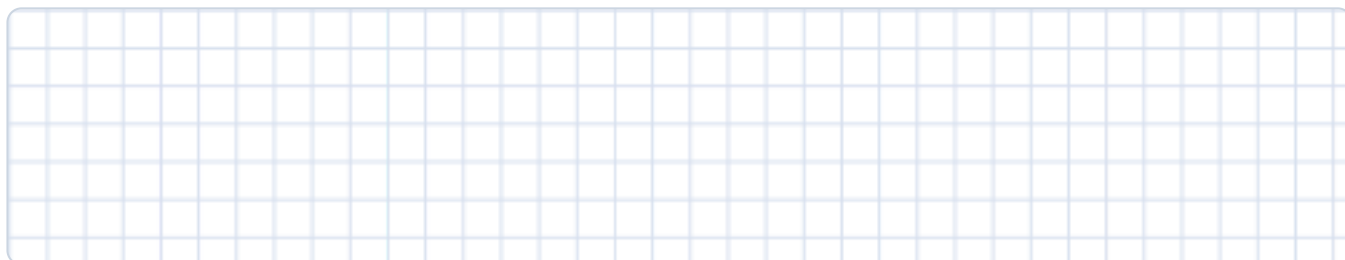
בשרטוט שלושה חתכים מקבילים לבסיס, בגבהים שונים, המסומנים א, ב, ג. דרגו את רדיוסי העיגולים שהתקבלו מהקטן לגדול, והסבירו מהו הקשר בין מיקום החתך לבין גודל העיגול.



תשובה: _____

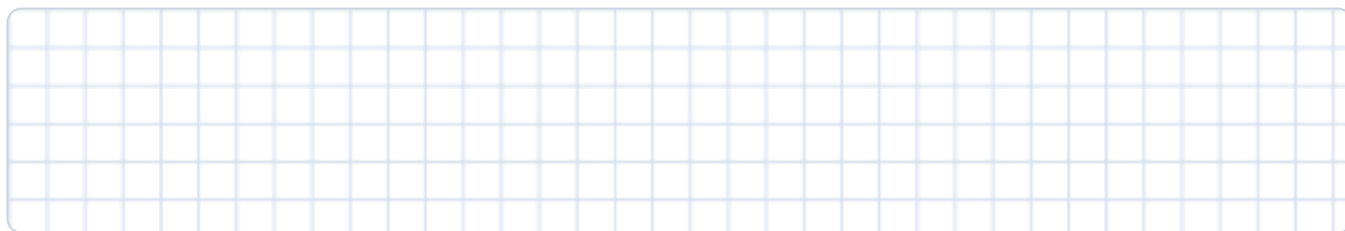


חתך מקביל לבסיס יצר עיגול שרדיוסו 4 ס"מ. חשבו את שטח העיגול. רשמו תשובה מדויקת עם π , ולאחר מכן ערך מקורב בעזרת $\pi \approx 3.14$.



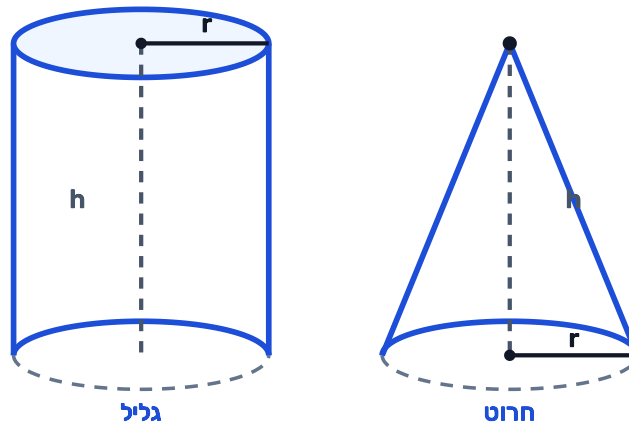
תשובה: _____ סמ"ר

בדיקת טענה. תלמיד חתך חרוט במישור מקביל לבסיס וטען: „שני החלקים שהתקבלו הם חרוטים“. האם הטענה נכונה? הסבירו, וציינו במה שונה החלק התחתון מחרוט.



תשובה: _____

לגליל ולחרוט שלפניכם אותו בסיס ואותו גובה. נזכיר שנפח גליל מחושב לפי $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$.



לפניכם גליל וחרוט שיש להם אותו בסיס ואותו גובה. ממלאים את החרוט עד השפה, שופכים את תכולתו אל הגליל, וחוזרים על כך עד שהגליל מתמלא. כמה פעמים צריך למלא את החרוט כדי למלא בדיוק את הגליל?

תשובה: _____ פעמים

נפח גליל מסוים הוא 300 סמ"ק. לחרוט יש אותו בסיס ואותו גובה כמו לגליל. מהו נפח החרוט?

תשובה: _____ סמ"ק

נפח גליל הוא 150π סמ"ק. לחרוט אותו בסיס גובה כמו לגליל. מהו נפח החרוט? השאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

לגליל ולחרוט אותו בסיס שרדיוסו 6 ס"מ ואותו גובה שאורכו 10 ס"מ.

תשובה: _____

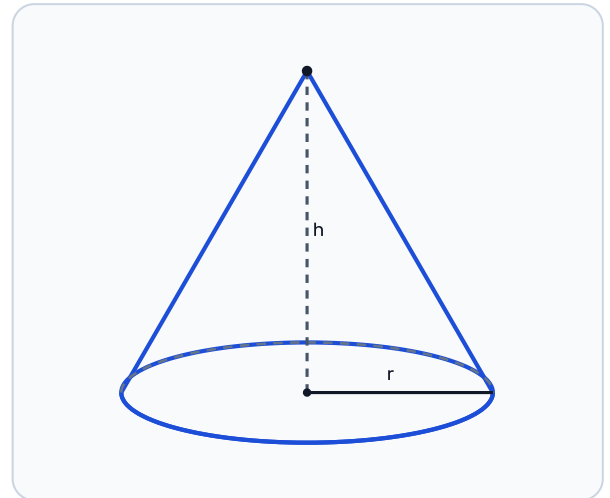
נפח החרוט	נפח הגליל	h	r
		5 ס"מ	3 ס"מ
		10 ס"מ	6 ס"מ
		9 ס"מ	5 ס"מ
		6 ס"מ	4 ס"מ

תשובה: _____

לפניכם פתרונות של תלמידים לאותה שאלה. בכל סעיף מצאו היכן נפלה הטעות ותקנו אותה עד לתשובה הנכונה.

ארבעה תלמידים חישוב את נפח החרוט שלפניכם, שרדיוס בסיסו 4 ס"מ וגובהו 9 ס"מ, וקיבלו ארבע תוצאות שונות: 48π סמ"ק, 144π סמ"ק, 12π סמ"ק ו- 432π סמ"ק. חשבו בעצמכם את הנפח הנכון, השאירו את π בתשובה, וקבעו איזו מהתוצאות נכונה.

תשובה: _____ סמ"ק



תלמיד קיבל 144π סמ"ק. הוא רשם: $144\pi = 4^2 \cdot 9$. איזה שלב חסר בחישוב שלו? כתבו את התיקון עד לתשובה הנכונה.

תשובה: _____ סמ"ק

תלמידה קיבלה 12π סמ"ק. היא רשמה: $12\pi = 4 \cdot 9 \cdot (1/3)$. מה נשמט בטיפול ברדיוס? כתבו את התיקון עד לתשובה הנכונה.

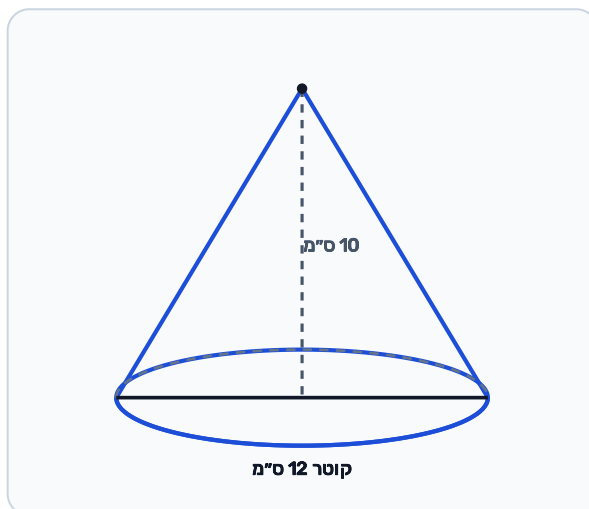
תשובה: _____ סמ"ק

באותו חרוט (רדיוס 4 ס"מ, גובה 9 ס"מ) תלמיד נוסף קיבל 432π סמ"ק. הוא רשם: $4^2 \cdot 9 = 432\pi$. בדקו מה עשה עם המספר 3, הסבירו את הטעות וכתבו את התיקון.

תשובה: _____ סמ"ק

נתון חרוט שקוטר בסיסו 12 ס"מ וגובהו 10 ס"מ. תלמיד הציב את 12 ישירות בנוסחה וחישב $\frac{1}{3} \cdot 12^2 \cdot 10 \cdot \pi$. הסבירו מדוע ההצבה שגויה, ציינו מה צריך להציב במקום 12, וחשבו את הנפח הנכון תוך השארת π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק



בסיום חישוב נפח התקבל 80π , ותלמיד רשם: „הנפח הוא 80π סמ"מ" בדקו את היחידה שרשם, קבעו האם היא מתאימה לנפח, ותקנו את רישום התשובה.

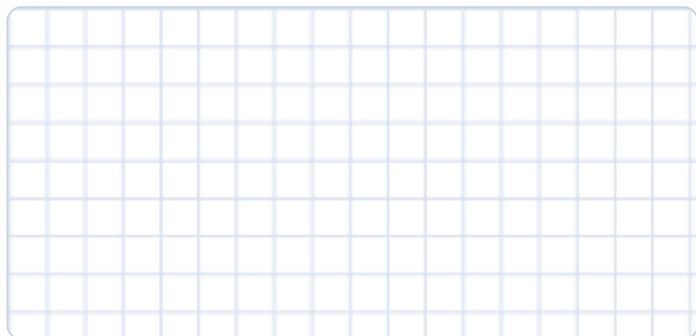
תשובה: _____

רדיוס נתון	r בס"מ	h	V מדויק
0.2 מ'		30 ס"מ	

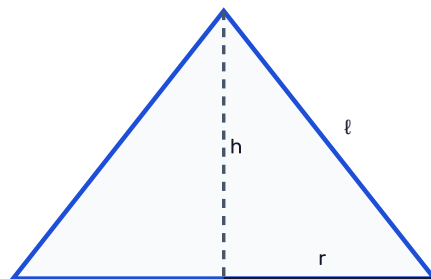
V מקורב	π	V מדויק
	≈ 3.14	50π

חתך צירי של חרוט הוא משולש שווה שוקיים שקודקוד הראש שלו הוא קודקוד החרוט והבסיס שלו הוא קוטר העיגול.

בחתך צירי של חרוט ישר רדיוס הבסיס 6 ס"מ ואורך הקו היוצר 10 ס"מ. חשבו את גובה החרוט. היעזרו במשפט פיתגורס.



תשובה: _____ ס"מ

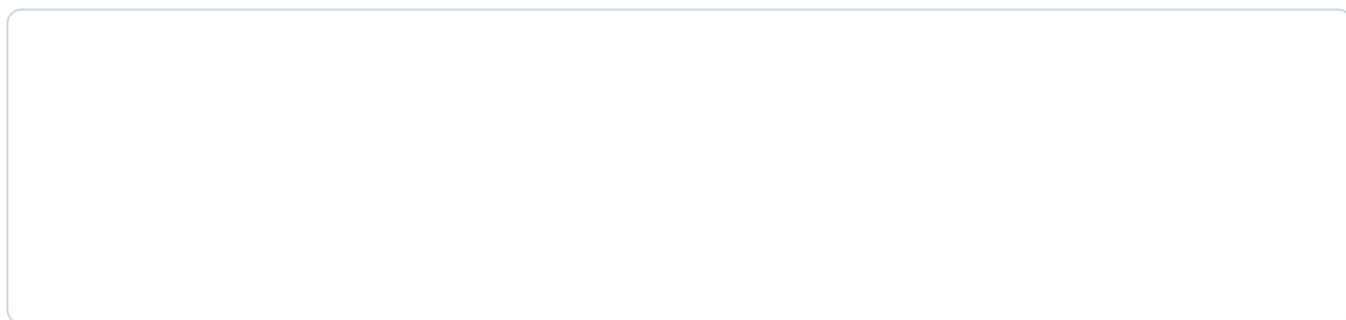


רדיוס בסיס חרוט ישר הוא 6 ס"מ וגובהו 8 ס"מ. חשבו את שטח החתך הצירי.



תשובה: _____ סמ"ר

סרטוט חתך צירי של חרוט ישר. סמנו בשרטוט את הגובה h , את רדיוס הבסיס r ואת הקו היוצר l .



תשובה: _____

ב. לפני החישוב המדויק, שערנו האם נפח החרוט קרוב יותר ל-300,000 סמ"ק או ל-600,000 סמ"ק.

תשובה: _____ סמ"ק

ג. חשבו את נפח החרוט בעזרת $\pi \approx 3.14$ ובדקו את האומדן.

תשובה: _____ סמ"ק



נפח חרוט הוא 48π סמ"ק וגובהו 9 ס"מ. חשבו את רדיוס הבסיס.

תשובה: _____ ס"מ

בחרוט ישר רדיוס הבסיס 3 ס"מ וגובהו 8 ס"מ.

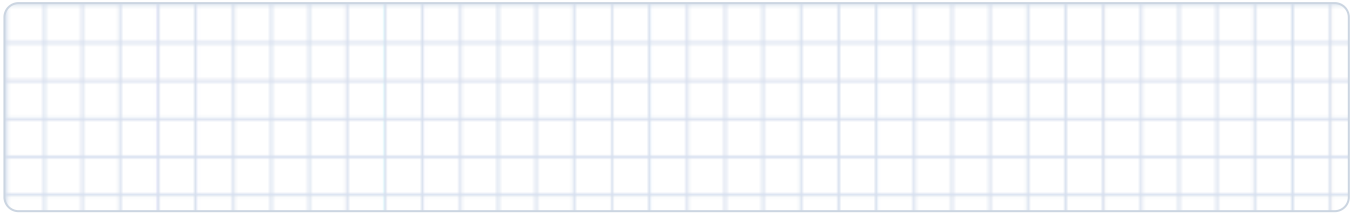
א. חשבו את הנפח והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

ב. השאירו את הרדיוס 3 ס"מ והגדילו את הגובה ל-16 ס"מ. חשבו את הנפח החדש וקבעו פי כמה השתנה.

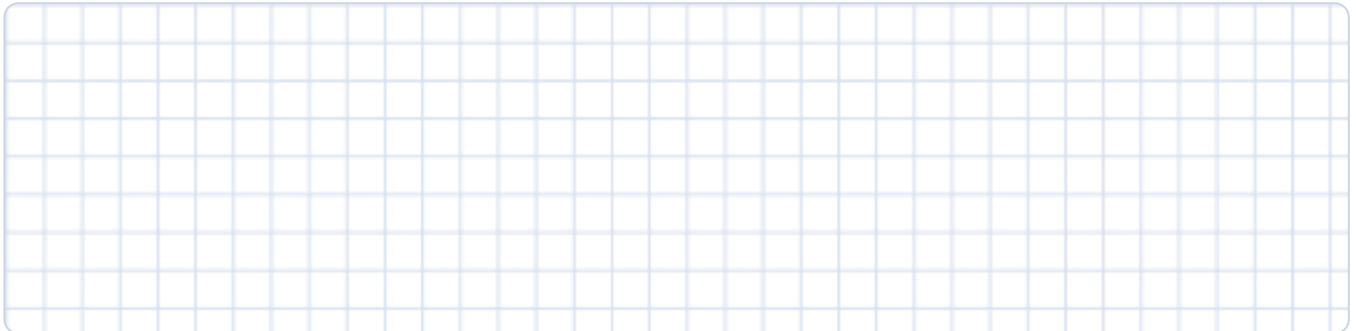
תשובה: _____ סמ"ק

ג. החזירו את הגובה ל־8 ס"מ והגדילו את הרדיוס ל־6 ס"מ. חשבו את הנפח החדש וקבעו פי כמה השתנה.



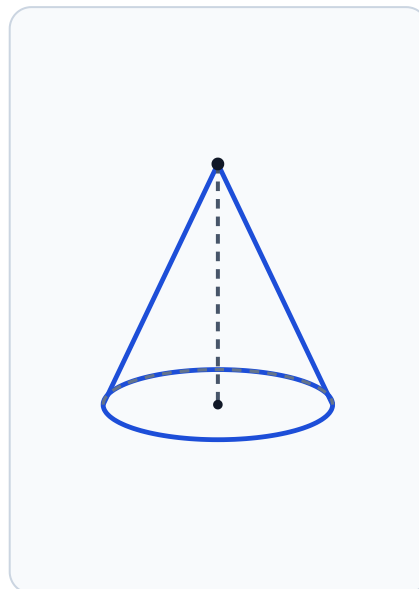
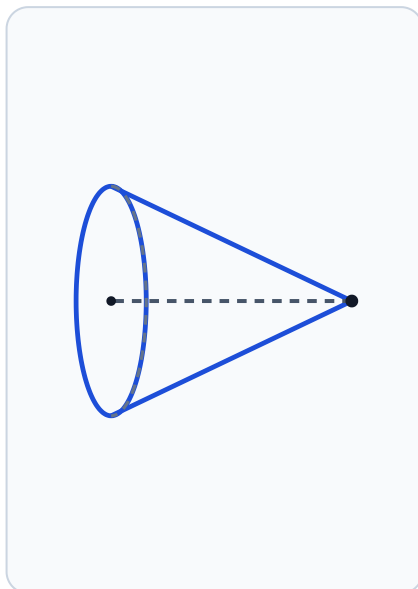
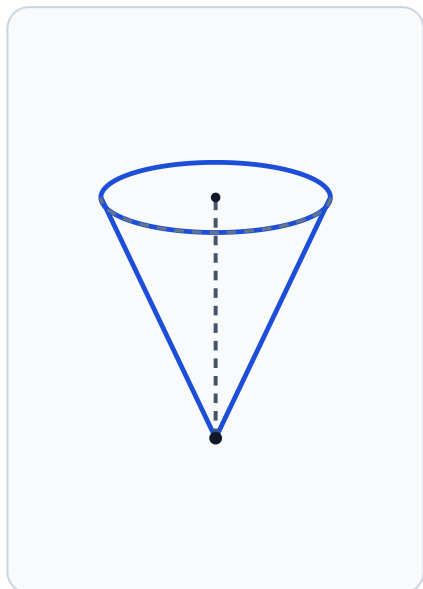
תשובה: _____ סמ"ק

ד. כתבו מסקנה: כיצד הכפלת הגובה פי 2 וכיצד הכפלת הרדיוס פי 2 משפיעות על נפח החרוט?



תשובה: _____

בכל אחד מהשרטוטים סמנו את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט. שימו לב: כיוון החרוט במרחב אינו משנה את שמות חלקיו.



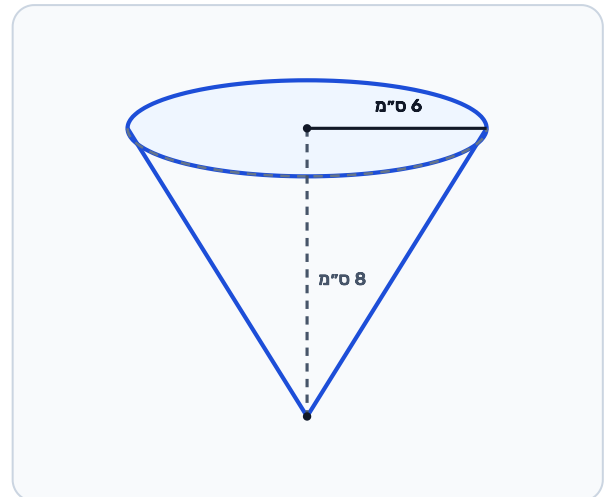
סמנו ישירות על כל שרטוט: בסיס, קודקוד, מעטפת וגובה.

סרטוט חרוט ישר במנח שונה משלושת השרטוטים. סמנו בו את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט.

משפך בצורת חרוט ישר. רדיוס פתח המשפך 6 ס"מ וגובהו 8 ס"מ.
חשבו את נפח המשפך והשאירו את π בתשובה.



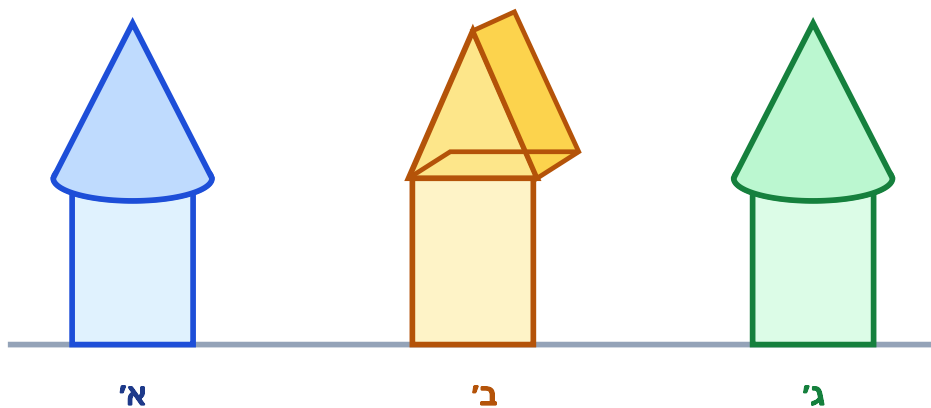
תשובה: _____ סמ"ק



A diagram of a cone. A vertical dashed line from the apex to the center of the base is labeled h . A horizontal solid line from the center of the base to the edge is labeled r .

A diagram of a cone. The height is indicated by a dashed vertical line from the apex to the center of the base, labeled "12 מ'". The radius is indicated by a solid horizontal line from the center of the base to the edge, labeled "קוטר 10 מ'".

ארכימדס גילה קשר פשוט בין חרוט לגליל החוסם אותו. בעמודים הבאים תחקרו את הקשר הזה ותגלו מניין מגיע המקדם בנוסחת נפח החרוט.



א. אילו מהגגות הם חרוטים?

--

תשובה: _____

ב. הסבירו לפי תכונות החרוט מדוע הגג שאינו חרוט בפסל.

--

תשובה: _____

תשובה: _____

א. חשבו את נפח הגליל ($V = \pi \cdot r^2 \cdot h$) והשאירו את π בתשובה.

תשובה: _____ סמ"ק

תשובה: _____ סמ"ק

תשובה: _____

תשובה: _____ סמ"ק

תשובה: _____ סמ"ק

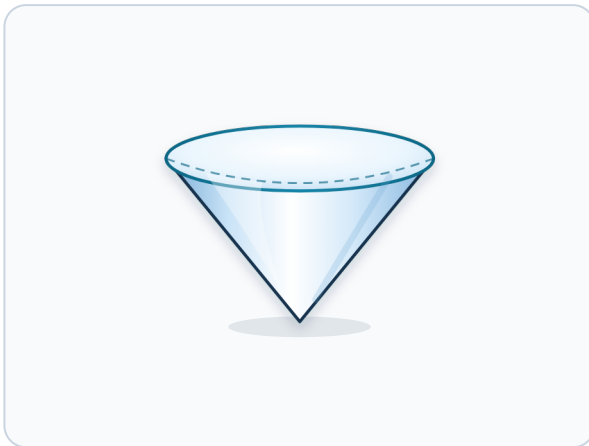
12 ס"מ

החתך

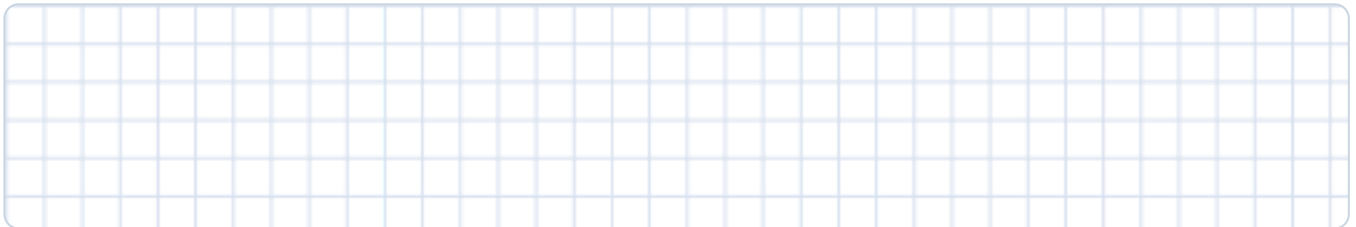
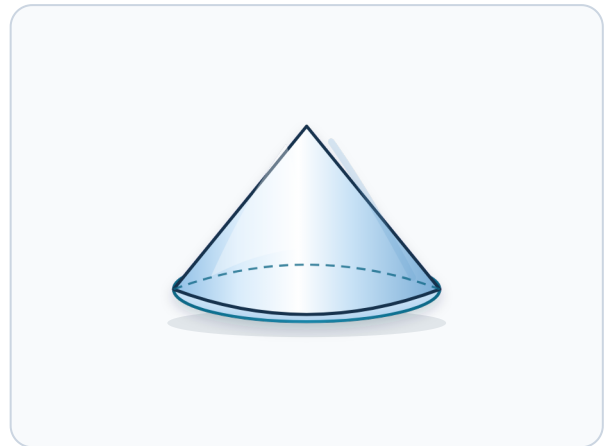
6 ס"מ

תשובה: _____

אדריכל תכנן אנדרטה בצורת חרוט ואז הפך אותה כך שקודקודה מצביע כלפי מטה, בלי לשנות את מידותיה (ראו שני האיורים). האם הגובה, שטח הבסיס ונפח האנדרטה השתנו? הסבירו.



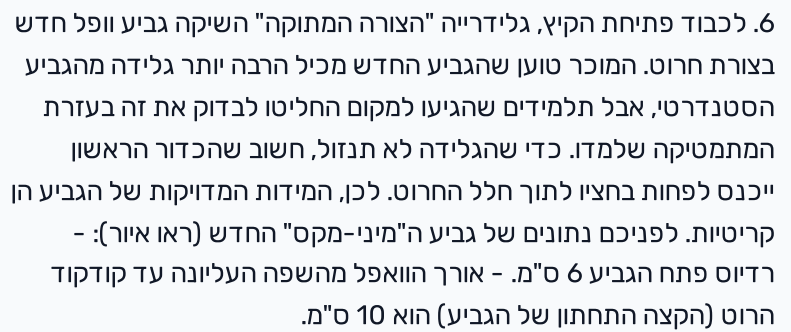
היפוך ←



תשובה: _____

A diagram of a cone. The height is represented by a dashed vertical line from the apex to the center of the base, labeled h . The radius is represented by a solid horizontal line from the center of the base to the edge, labeled 4 .

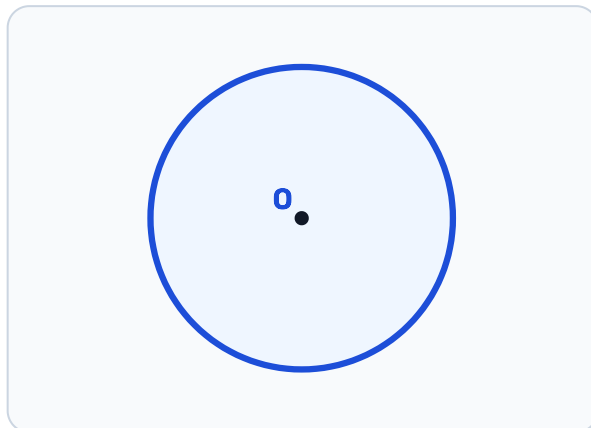
תשובה: _____



אפשרות ב'	אפשרות א'	
		r
		h
		V
		פי כמה מהנפח המקורי

ד. חשבו את הנפח עבור אפשרות ב'. פי כמה הוא גדול מהנפח המקורי שמצאתם בסעיף ב'? (מומלץ לקיים דיון מדוע השינוי ברדיוס משפיע בצורה משמעותית יותר.)

התבוננו במעגל שמרכזו O. סמנו בשרטוט רדיוס אחד וקוטר אחד, והשלימו: הקטע מהמרכז O אל נקודה על המעגל נקרא _____; הקטע שקצותיו על המעגל ועובר דרך המרכז נקרא _____. פי כמה גדול הקוטר מהרדיוס? _____ תשובה: _____



השלימו את נוסחאות המעגל מהזיכרון: היקף מעגל $= 2 \cdot \pi \cdot$ _____ ; שטח עיגול $= \pi \cdot$ _____ .

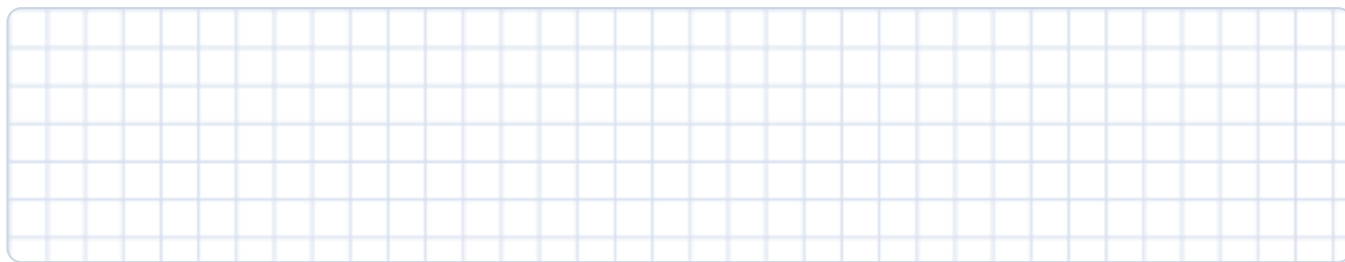
תשובה: _____

תשובה: _____ ס"מ

תשובה: _____ ס"מ

תשובה: _____ ס"מ

רדיוס עיגול 4 ס"מ. חשבו את שטח העיגול והשאירו את π בתשובה.

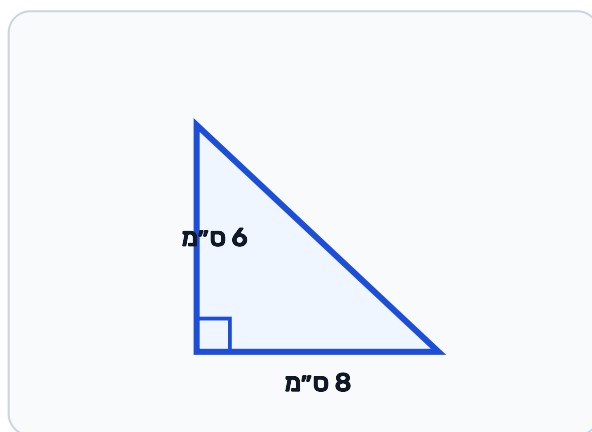


תשובה: _____ סמ"ר

במשולש ישר-זווית אורכי הניצבים 6 ס"מ ו-8 ס"מ. חשבו את אורך היתר בעזרת משפט פיתגורס.



תשובה: _____ ס"מ



A diagram of a triangle with a horizontal base. A dashed vertical line from the top vertex to the base represents the height h . The slant side is labeled l . The base is labeled b at the bottom left.

תשובה: _____ ס"מ